

콜레스테롤 약을 주사 말고 먹는 약으로?

아직 임상시험 초기 단계인 '경구 PCSK9 억제제' 후보 이야기 — 지금 처방되는 약은 아닙니다

PCSK9가 무엇인가요

간에서 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 치우는 '수거 통로'를 망가뜨리는 단백질입니다

간 표면의 **LDL 수용체**가
혈액 속 LDL을 치우는데,
PCSK9가 이 수용체에
달라붙어 함께 분해시킵니다.

- 수용체가 줄면 LDL이 덜 치워져
콜레스테롤이 올라갑니다.
- **PCSK9를 막으면** 수용체가 다시 늘어
콜레스테롤이 강하게 떨어집니다.
- 이 원리의 **주사제**는 이미 사용 중 — 이번
연구는 이를 **알약**으로 만들려는
시도입니다.

PCSK9의 역할

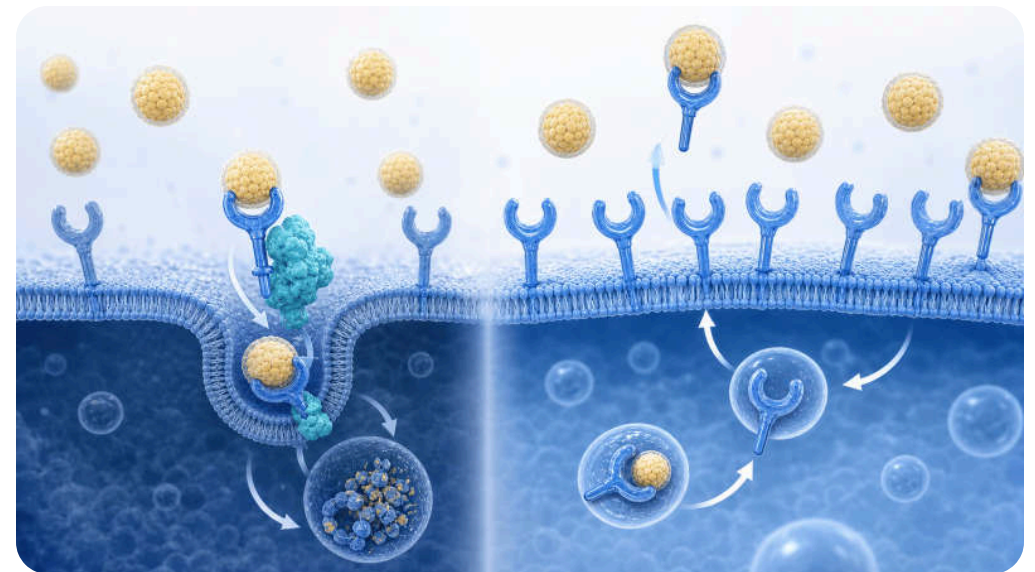
수용체 분해

LDL 수거 통로를 줄여
콜레스테롤을 올립니다.

PCSK9를 막으면

수용체 재활용 ↑

통로가 늘어 LDL이 더 치워지고
수치가 내려갑니다.



주사제 vs 먹는 알약

이미 쓰이는 PCSK9 주사 대신, 하루 한 번 먹는 알약을 만들 수 있을까가 핵심입니다

지금의 PCSK9 치료

주사제 (이미 사용 중)

현재 쓰이는 PCSK9 억제제는 2주~6개월 간격으로 맞는 주사입니다. 효과는 좋지만 주사라는 점이 부담이 될 수 있습니다.

이번 연구의 후보

하루 한 번 먹는 알약

AZD0780은 하루 한 번 먹는 알약 형태의 PCSK9 억제제 후보입니다. 음식의 영향이 없고, 반감기가 약 40시간이라 1일 1회 복용을 노립니다.



지금 어느 단계의 약인가요

이제 막 사람에게 처음 써 본 '1상 임상시험' — 가장 초기 단계입니다

1상

신약 개발의 가장 초기 단계인 1상 임상시험입니다 — 안전성과 약효의 '첫인상'을 보는 소규모·단기 연구예요.

HOW IT WAS TESTED

건강한 성인 40명과, 콜레스테롤이 높은 참가자를 대상으로 위약 (가짜약)과 비교해 28일 동안 복용시켰습니다. 고콜레스테롤 참가자는 먼저 스타틴(로수바스타틴 20mg)을 복용한 뒤, 거기에 이 후보약 또는 위약을 더해 추가 효과를 봤습니다. 아직 심장병을 줄였는지를 본 연구는 아니고, 콜레스테롤 수치 변화를 본 초기 시험입니다.

콜레스테롤을 얼마나 낮췄나요

스타틴 위에 이 알약을 더했을 때, LDL이 단계적으로 더 내려갔습니다

스타틴만

LDL 약 55% 감소

먼저 스타틴(로수바스타틴 20mg)만으로 치료 전보다 LDL이 약 **55%** 내려간 상태에서 시작했습니다.

+ 알약 1MG

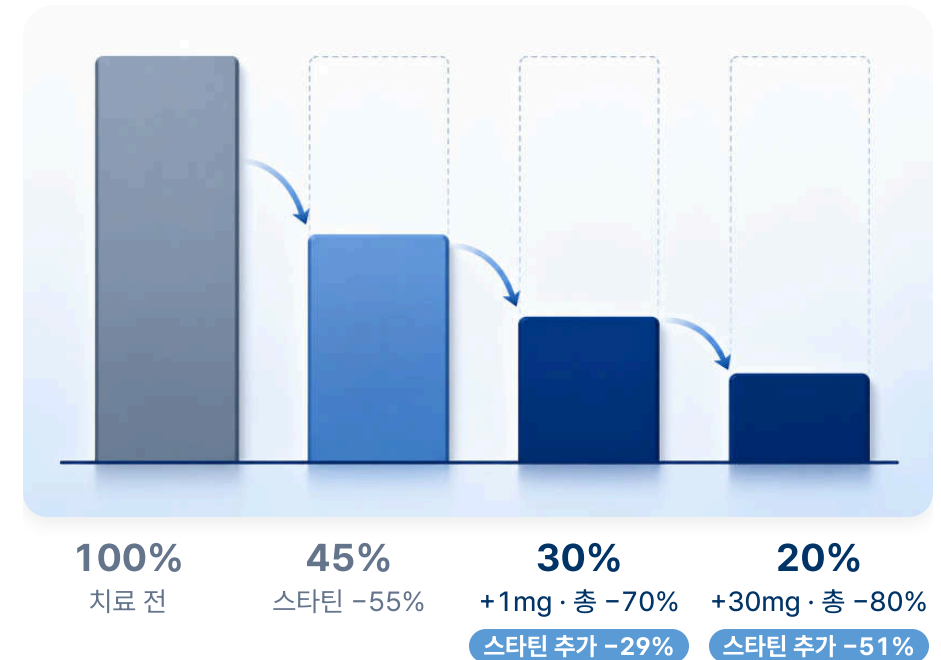
총 약 70%까지

여기에 이 후보약 1mg을 더하니 위약 대비 약 **29%** 더 떨어져, 치료 전 대비 총 약 **70%** 감소했습니다.

+ 알약 30MG

총 약 80%까지

30mg에서는 위약 대비 약 **51%** 더 떨어져, 치료 전 대비 총 약 **80%**까지 내려갔습니다.



안전한가요, 그리고 한계는요

초기 신호는 괜찮아 보이지만, 아직 확인할 것이 훨씬 많습니다

이 짧은 시험에서는 **중대한 부작용(SAE)이 보고되지 않았습니**다. 다만 이는 **소수 인원을 28일만 본 결과**입니다.

가장 중요한 한계는, 이 연구가 본 것은 **콜레스테롤 수치(대리지표)**일 뿐 실제로 **심근경색·사망을 줄였는지는 아직 증명되지 않았**다는 점입니다. 또한 1상은 가장 초기·소규모·단기 시험이고, 제약사가 주도했습니다. 그래서 **지금 처방할 수 있는 약이 아니며**, 앞으로 더 큰 시험을 통과해야 실제 약이 될 수 있습니다.

초기 안전성

중대 부작용 없음

단, 소수·28일 단기 관찰 결과 (장기 안전성 미확인).

아직 모르는 것

심장병 예방 미입증

콜레스테롤만 봤을 뿐, 사건 감소는 후속 연구 필요.

오늘 꼭 기억할 점

희망적인 후보지만, 지금은 '검증된 약'으로 관리하는 것이 정답입니다

01 PCSK9를 막으면 간이 LDL을 더 잘 치워 **콜레스테롤이 강하게 떨어집니다**

02 이 약은 주사 대신 **하루 한 번 먹는 알약**으로 만들려는 후보입니다

03 초기 시험에서 스타틴에 더했을 때 LDL이 **총 약 70~80%까지** 내려갔습니다

04 하지만 아직 **1상(가장 초기 단계)**이고, **심장병을 줄이는지는 미확인**입니다

05 현재 **처방할 수 없는 미승인 후보약**입니다 — 미래에 나올 수 있는 약일 뿐입니다

→ 지금은 **스타틴 등 검증된 치료와 생활습관**으로 콜레스테롤을 꾸준히 관리하세요

콜레스테롤 관리, 지금 할 수 있는 것부터

먹는 콜레스테롤 약이나 내 콜레스테롤 관리에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

**경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층**

SPECIALTY

**순환기내과 · 일반내과
5대암 검진**



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요